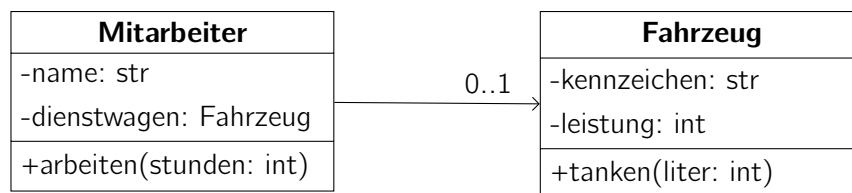


💡 Verknüpfungen zwischen Objekten

In vielen Fällen ist es nötig, dass Objekte Informationen über andere Objekte benötigen oder auf diese verweisen. Beispiel: Einem Mitarbeiter ist ein bestimmter Dienstwagen zugeordnet.

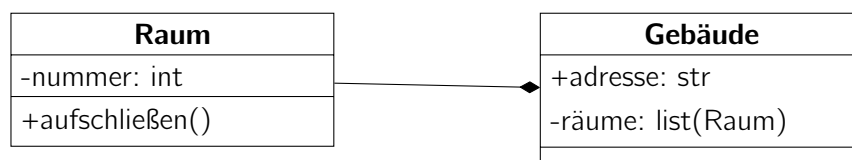
Die Verbindung zwischen den beiden Klassen nennt man eine **Assoziation**. In UML werden Assoziationen durch einen Pfeil mit offener Spitze dargestellt. Die Assoziation kann in eine Richtung (*unidirektional*) oder in beide Richtungen (*bidirektional*) gerichtet sein – je nachdem werden auch die Pfeilspitzen gesetzt. Außerdem können – ähnlich zu ER-Modellen – Kardinalitäten angegeben werden.



Eine stärkere Verbindung ist die **Aggregation**. Hier sind zwei Objekte Teil eines Ganzen – zum Beispiel besteht eine Ehe aus zwei Ehepartnern. Wichtig: Die Ehepartner bestehen auch nach Auflösung der Ehe weiter, existieren also unabhängig von ihr. Die Aggregation wird in UML durch eine leere Raute dargestellt.



Noch stärker ist die **Komposition**. Der Unterschied zur Aggregation liegt darin, dass die Teilobjekte nicht ohne das große Ganze existieren können. Ein Beispiel hierfür wäre ein Gebäude, das aus mehreren Räumen besteht – jedoch existieren die Räume auch nicht mehr, wenn das Gebäude abgerissen wird. Die Komposition wird in UML durch eine ausgefüllte Raute dargestellt.



Aufgabe 1: Assoziation, Aggregation oder Komposition?

a) Entscheiden Sie jeweils, was für eine Art von Verbindung vorliegt.

Beispiel	Art der Verbindung	Kardinalität
Bibliothek $\longleftrightarrow$ Bücher		
Student $\longleftrightarrow$ Kurs		
Computer $\longleftrightarrow$ CPU		
Fahrrad $\longleftrightarrow$ Räder		
Playlist $\longleftrightarrow$ Songs		
Flughafen $\longleftrightarrow$ Flugzeuge		
Betriebssystem $\longleftrightarrow$ Prozesse		
Git-Repository $\longleftrightarrow$ Commits		

b) Finden Sie selbst weitere Beispiele für Assoziationen, Aggregationen und Kompositionen aus verschiedenen Bereichen. Überlegen Sie sich auch, welche Kardinalität die Verbindung jeweils hat.

Aufgabe 2: Umsetzung in Python

- a) Recherchieren Sie, wie man Assoziationen, Aggregationen und Kompositionen in Python umsetzen kann. Schreiben Sie für jeden Fall ein Beispiel-Programm. Erklären Sie in Ihrem Programm durch Kommentare, wie das Konzept umgesetzt wird.
- b) Setzen Sie das folgende UML-Diagramm in Python um:

